제어 기판 아트웍 초안 (자체 자동 배선) 확인용

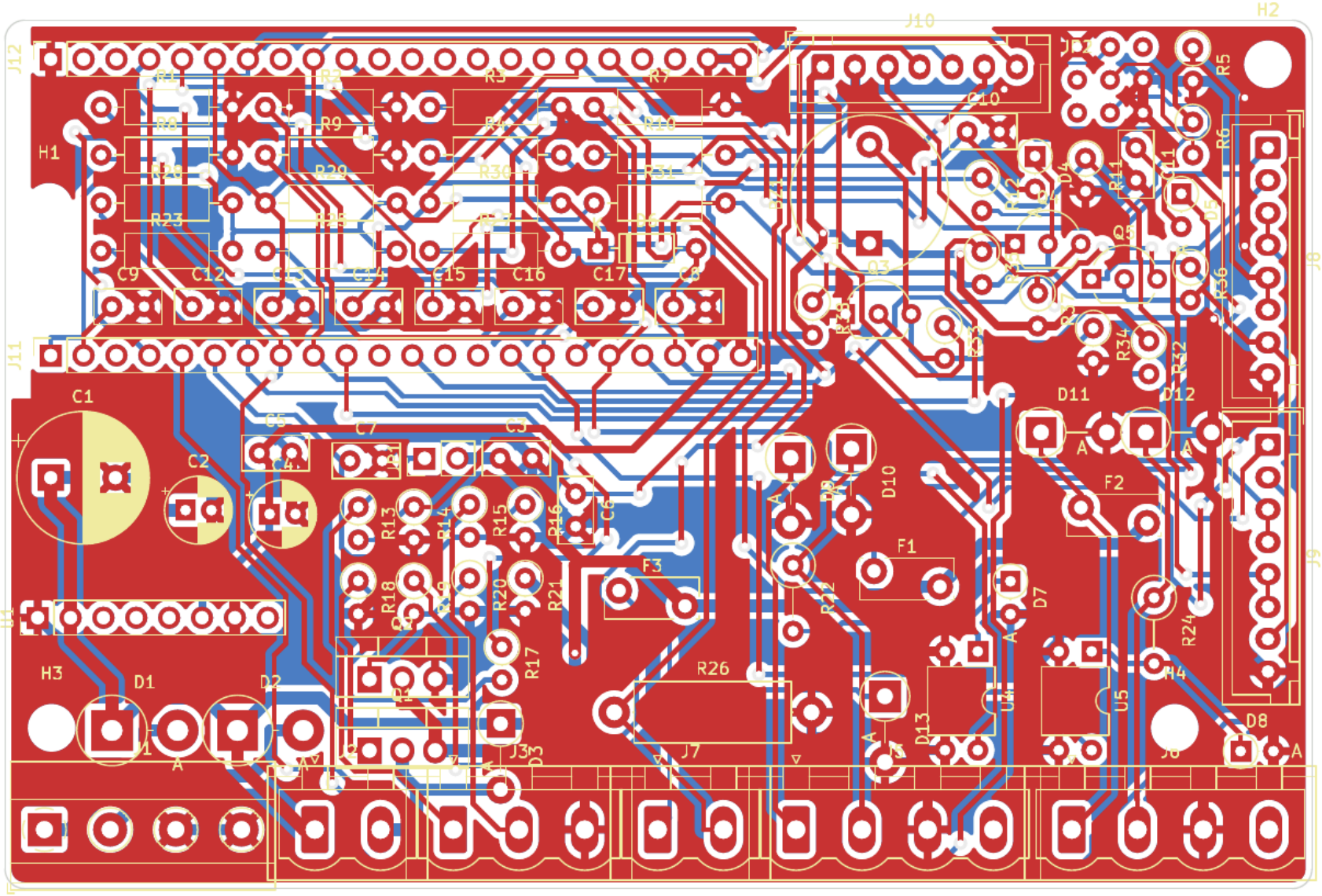
업체 아트웍과 비교하기 위한 초안입니다. 회로도, 부품배치도, 아트웍 의뢰서(93개 부품)와 기호가 같습니다. 제작 전에 아래 "확인할 점"을 먼저 보세요.

항목	값
판 크기 / 층	101 × 67 mm, 2층, 모서리 R1.5, M3 고정 구멍 4개
부품	93개 + 고정 구멍 4, 패드 276, 모두 스루홀
배선	Freerouting 자동 배선, 선 1158개, 비아 85개 (지름 1.0 / 구멍 0.5 mm)
선 굵기	24V·코일·Q_MID 1.0 mm, GND 0.8 mm, +5V 0.6 mm, 신호 0.4 mm (JP2 주변 3개 넷만 0.3 mm)
간격	최소 0.3 mm (24V 계열 0.4 mm), 판 가장자리에서 0.8 mm 안쪽으로만 배선
GND 면	앞·뒤 두 면 모두 GND 채움 (간격 0.5, 열 차단 연결)
안테나	ESP32 안테나 쪽 왼쪽 끝 2 mm는 배선·비아·구리 면 금지

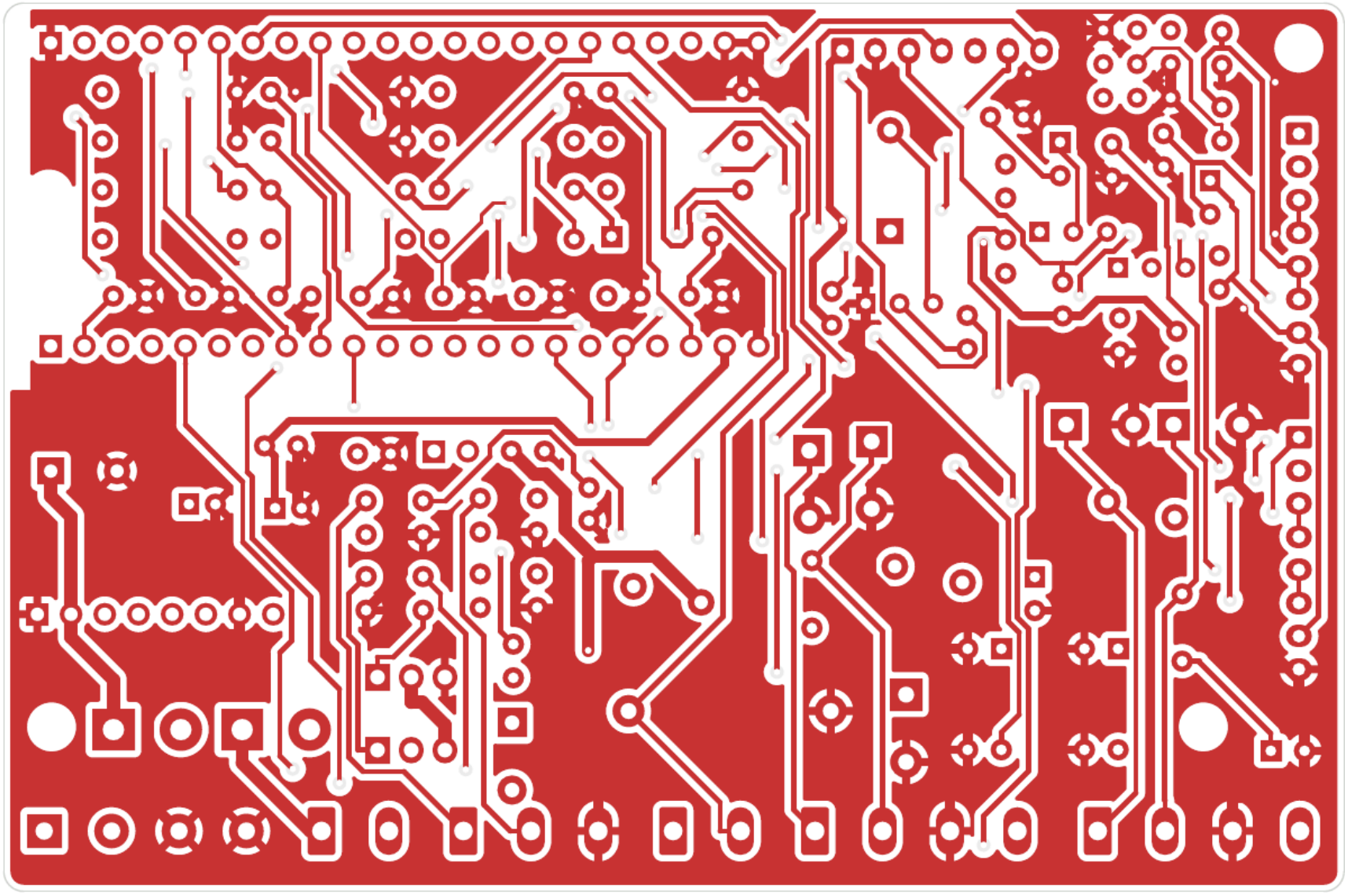
DRC 결과 (KiCad 7)

검사	결과
미연결	0
구리 간격 위반 / 가장자리 간격	0 / 0
GND 열 차단 살 1개뿐 (starved thermal)	5곳 (J12-21·22, C5, JP2-6, R9). 살 1개로 연결은 되어 있음 (미연결 0). 납땜 열 분산이 조금 다를 뿐
단자대 외곽선 겹침	31곳. 하단 단자대를 붙여 놓아서 생기는 것으로, 의도한 배치
실크 겹침 등	실크 글자 겹침·패드 위 실크. 보기만 해당, 제작 전 정리 필요

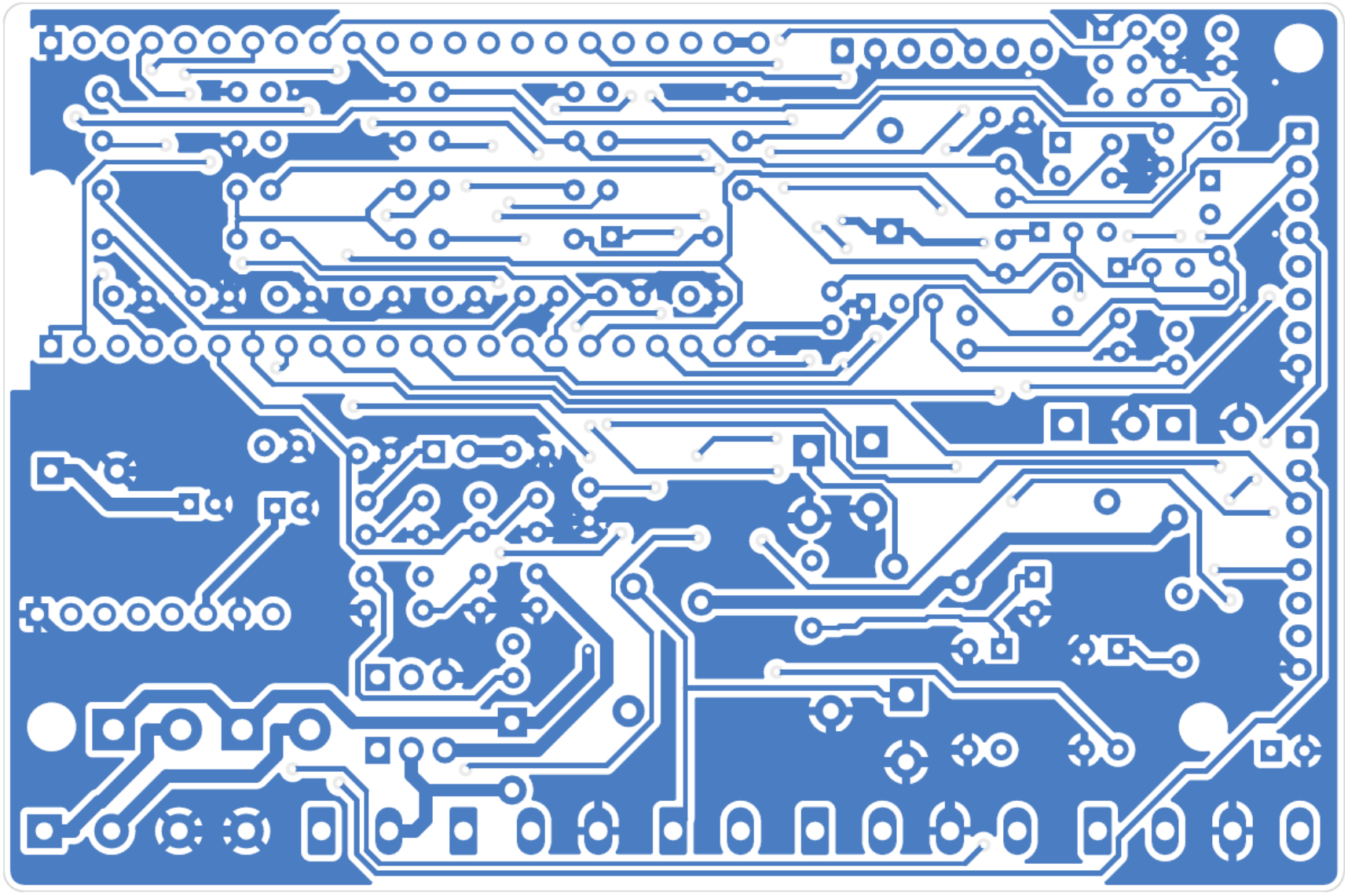
1. 앞·뒤 배선 함께 (빨강 앞면, 파랑 뒷면, 위에서 본 모습)



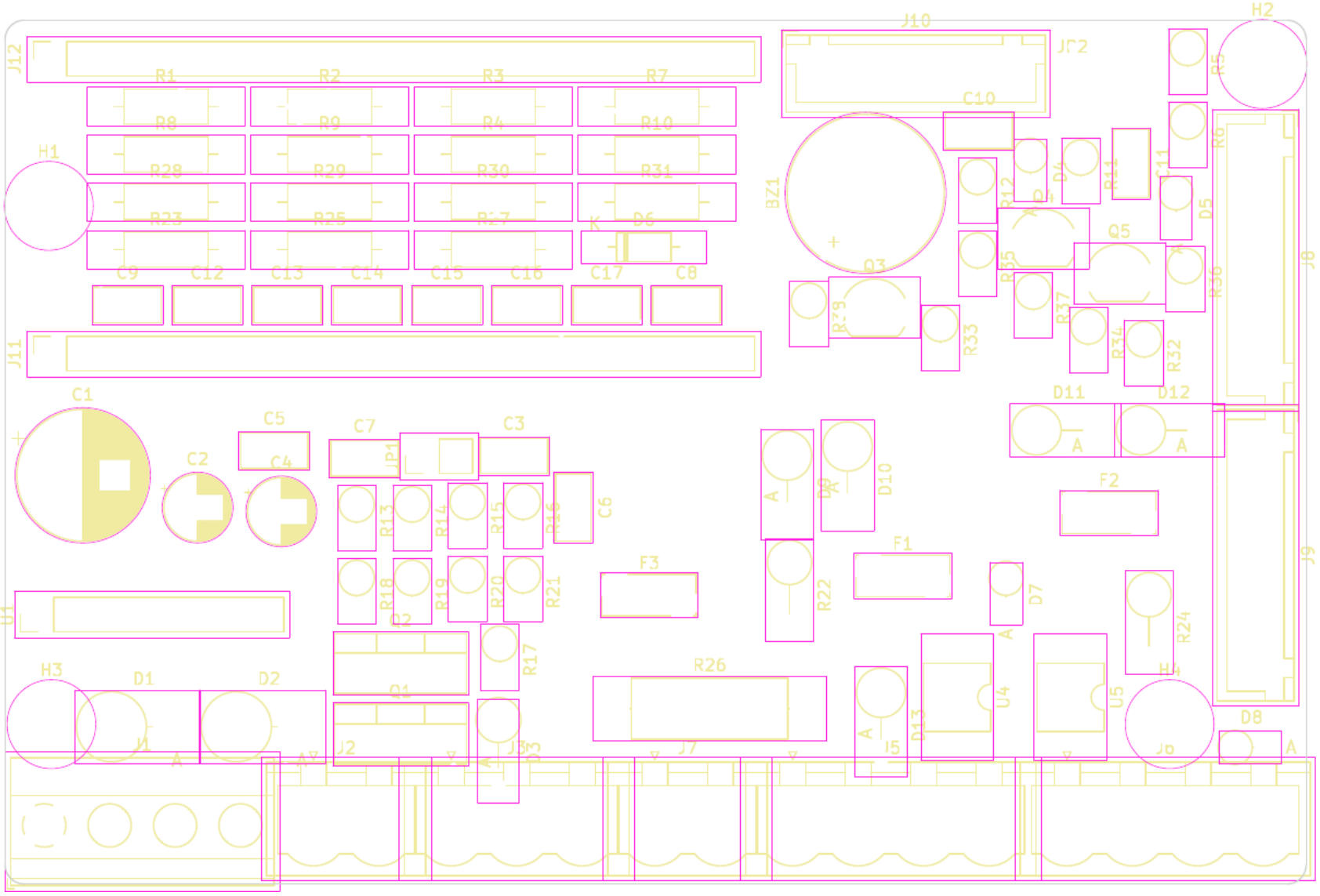
2. 앞면 구리 (F.Cu)



3. 뒷면 구리 (B.Cu, 위에서 비쳐 본 모습)



4. 실크·부품 외곽 (조립용)


J12
J10
J11
H1
H2
H3
H4
BZ1
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
F1
F2
F3
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
JP1
JP2
K
A
Q1
Q2
Q3
Q5
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
U1
U4
U5

확인할 점 (제작 전에)

1. **U1 URB4805S 핀 배치**: 1 GND, 2 Vin(24V_F), 6 +Vo(+5V), 7 0V로 넣었습니다. 데이터시트로 꼭 확인해야 합니다.
2. **실물 치수 미확인**: ESP32-S3 보드 두 줄 소켓 간격, URB4805S 몸체, 부저(12 mm, 핀 간격 7.6 mm), 단자대(MSTBVA 5.08)는 KiCad 표준 풋프린트 기준입니다. 실물 부품과 맞춰 봐야 합니다.
3. **자동 배선의 한계**: 선이 돌아가는 곳과 비아가 많은 곳이 있습니다. 업체 수작업 아트웍보다 덜 깔끔할 수 있고, 24V 대전류 길(J1→D1·D2→C1, J2→Q1·Q2)은 수작업으로 더 굵게 다듬는 것이 좋습니다.
4. **실크 정리**: 글자 위치는 자동이라 겹친 곳이 있습니다.
5. 함께 드리는 거버(zip)는 앞·뒤 구리, 마스크, 실크, 외곽, 드릴(PTH·NPTH)로 일반 2층 공정에 바로 넣을 수 있는 형식입니다. 위 확인 전에는 비교용으로만 쓰세요.